蒲丰投针：从模拟到报告

W3 数值实验

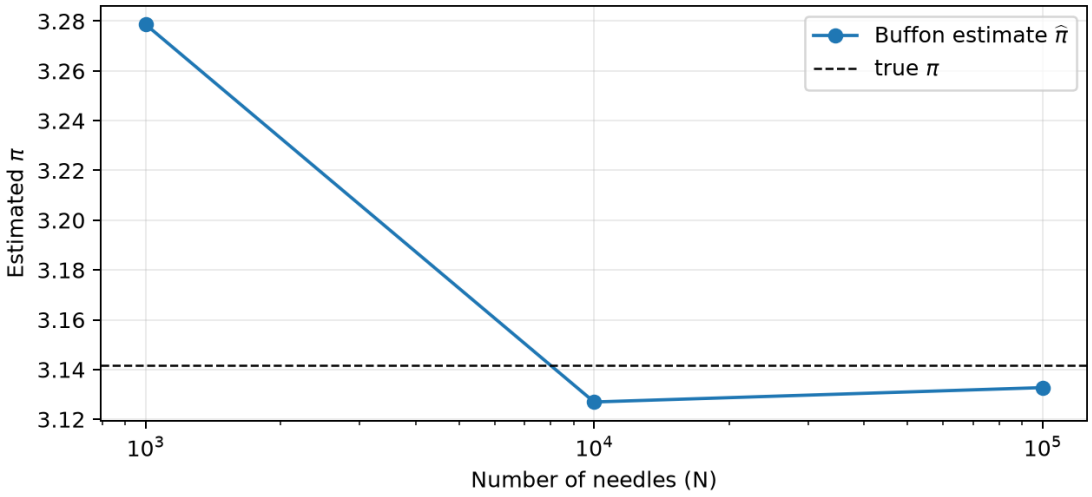
实验目的与方法

用随机投针的相交比例估计圆周率。针长不大于平行线间距；针位和角度独立均匀取样。记投针数为 N、相交数为 K、针长为 L、线间距为 d，当 $K > 0$ 时使用 $\hat{\pi} = 2LN/(dK)$。

本次实际参数：seed $= 42$；$N = 1000, 10000, 100000$；针长 $L = 0.5$；平行线间距 $d = 1.0$。

实验结果

N	K	$\hat{\pi}$
1000	305	3.278689
10000	3198	3.126954
100000	31921	3.132734



一条观察

本次三组估计值为 3.278689（$N = 1000$）、3.126954（$N = 10000$）和 3.132734（$N = 100000$），都与 π 比较接近，却没有一组恰好等于 π。在这条轨迹里误差确实随 N 变小（约 0.137、0.0146、0.0089），但把 N 从 10^4 增加到 10^5 只让估计值移动了约 0.006，改善幅度已经明显变缓；单次模拟的结果不足以说明误差一定随 N 单调下降。